复分析第 3 次作业答案

题目来源：`HW3.pdf`，共 1 页。按原题顺序给出题干和解答；用到全纯函数的相关定理时，明确叙述所用性质与适用条件。

1. 指数函数的不等式

题目。证明：

$$(1)\quad |\mathrm{e}^z-1|\le \mathrm{e}^{|z|}-1\le |z|\mathrm{e}^{|z|},\qquad z\in\mathbb{C};$$
$$(2)\quad |\mathrm{e}^z-1|\le 2|z|,\qquad |z|\le 1.$$

解答。(1) 由指数函数的绝对收敛幂级数，

$$|\mathrm{e}^z-1|=\left|\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\right|\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|z|^n}{n!}=\mathrm{e}^{|z|}-1.$$

记 $r=|z|\ge 0$，则

$$\mathrm{e}^r-1=r\sum_{m=0}^{\infty}\frac{r^m}{(m+1)!}\le r\sum_{m=0}^{\infty}\frac{r^m}{m!}=r\mathrm{e}^r.$$

合并即得所需不等式。

(2) 当 $0\le r\le 1$ 时，$r^n\le r$（$n\ge 1$），故

$$|\mathrm{e}^z-1|\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{n!}\le r\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}=(\mathrm{e}-1)r\le 2r.$$

这里 $\mathrm{e}<3$，例如由 $n!\ge 2^{n-1}$（$n\ge 2$，且 $n\ge 3$ 时严格大于）可得

$$\mathrm{e}=2+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n!}<2+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}=3.$$

2. 反双曲函数的表达式与导数

题目。证明以下公式（平方根和对数取相容的分支）：

$$\sinh^{-1} z = \log\bigl(z + (z^2+1)^{1/2}\bigr), \qquad (\sinh^{-1} z)' = \frac{1}{(z^2+1)^{1/2}},$$

$$\cosh^{-1} z = \log\bigl(z + (z^2-1)^{1/2}\bigr), \qquad (\cosh^{-1} z)' = \frac{1}{(z^2-1)^{1/2}},$$

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2}\log\frac{1+z}{1-z}, \qquad (\tanh^{-1} z)' = \frac{1}{1-z^2}.$$

三个双曲函数的定义。对复变量 w，定义

$$\boxed{\sinh w = \frac{\mathrm{e}^{w}-\mathrm{e}^{-w}}{2}, \qquad \cosh w = \frac{\mathrm{e}^{w}+\mathrm{e}^{-w}}{2}, \qquad \tanh w = \frac{\sinh w}{\cosh w} = \frac{\mathrm{e}^{2w}-1}{\mathrm{e}^{2w}+1}.}$$

前两个函数在整个 $\mathbb{C}$ 上定义，第三个要求 $\cosh w \neq 0$，即 $w \neq (k+\frac{1}{2})\pi i$，$k \in \mathbb{Z}$。题中的上标 -1 表示反函数，而不是倒数。

分支约定。复反双曲函数一般是多值的。以下在避开相应分支点的一个足够小的圆盘内，选择全纯平方根及全纯对数，得到单值的局部反函数；等式中的平方根始终采用同一个分支。所用性质为：*非零全纯函数在每一点的足够小邻域内存在全纯对数，因此也存在全纯平方根。*全纯对数 L 满足 $\mathrm{e}^{L(u)} = u$ 及 $L'(u) = 1/u$。

(1) 反双曲正弦。令 w 满足 $\sinh w = z$，并记 $u = \mathrm{e}^{w} \neq 0$。由定义，

$$u - u^{-1} = 2z \quad\Longleftrightarrow\quad u^2 - 2zu - 1 = 0,$$

所以 $u = z \pm \sqrt{z^2+1}$。

具体地，在避开 $z = \pm i$ 的上述邻域中，选定 $s = s(z)$，使 $s^2 = z^2+1$。由于

$$(z+s)(z-s) = -1,$$

$z + s \neq 0$。取 $w = \log(z+s)$，则

$$\mathrm{e}^{w} = z+s, \qquad \mathrm{e}^{-w} = \frac{1}{z+s} = s - z.$$

因此 $\sinh w = ((z+s)-(s-z))/2 = z$，证明了该表达式确实给出反函数的一个分支。

由 $s^2 = z^2+1$ 得 $s' = z/s$，从而

$$\boxed{w' = \frac{1+s'}{z+s} = \frac{1+z/s}{z+s} = \frac{1}{s} = \frac{1}{\sqrt{z^2+1}}.}$$

例如在 $z = 0$ 附近取 $s(0) = 1$、$w(0) = 0$，便得到与实反双曲正弦相接的分支。

(2) 反双曲余弦。同样，由 $\cosh w = z$ 得

$$u + u^{-1} = 2z \quad\Longleftrightarrow\quad u^2 - 2zu + 1 = 0,$$

故 $u = z \pm \sqrt{z^2-1}$。在避开 $z = \pm 1$ 的小邻域内取 $s^2 = z^2 - 1$，则

$$(z+s)(z-s) = 1.$$

取 $w=\log(z+s)$，有 $\mathrm{e}^{w}=z+s$、$\mathrm{e}^{-w}=z-s$，所以

$$\cosh w=\frac{(z+s)+(z-s)}{2}=z.$$

又 $s'=z/s$，于是

$$\boxed{w'=\frac{1+z/s}{z+s}=\frac{1}{s}=\frac{1}{\sqrt{z^2-1}}.}$$

例如在实轴 $z>1$ 上取正平方根和实对数，便得到通常取非负值的实反双曲余弦，并可在各点附近延拓。

(3) 反双曲正切。由定义，

$$z=\frac{\mathrm{e}^{2w}-1}{\mathrm{e}^{2w}+1}\quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{e}^{2w}=\frac{1+z}{1-z}.$$

在避开 $z=\pm1$ 的小邻域中，右端全纯且非零，故可取

$$w=\frac{1}{2}\log\frac{1+z}{1-z}.$$

将 $\mathrm{e}^{2w}=(1+z)/(1-z)$ 代回定义即得 $\tanh w=z$。记 $g(z)=(1+z)/(1-z)$，则

$$\boxed{w'=\frac{1}{2}\frac{g'}{g}=\frac{1}{2}\frac{2}{(1-z)^2}\frac{1-z}{1+z}=\frac{1}{1-z^2}.}$$

在 $z=0$ 附近取 $\log 1=0$，便得到 $w(0)=0$ 的分支。

3. 对数函数的积分表示

题目。当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时，证明

$$\log z = \int_0^\infty \frac{\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-zt}}{t}\, dt.$$

提示：对两边求导。

解答。在右半平面 $H = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ 上，取

$$\log z = \ln|z| + i \arg z, \qquad -\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{\pi}{2}.$$

这是满足 $\log 1 = 0$ 的全纯对数分支，导数为 $1/z$。记右边为 $F(z)$。

先验证积分收敛。当 $t \to 0^+$ 时，

$$\mathrm{e}^{-t} = 1 - t + O(t^2), \qquad \mathrm{e}^{-zt} = 1 - zt + O(t^2),$$

所以被积函数为 $z - 1 + O(t)$，在 0 附近可积。当 $t \geq 1$ 时，令 $a = \operatorname{Re} z > 0$，则

$$\left|\frac{\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-zt}}{t}\right| \leq \mathrm{e}^{-t} + \mathrm{e}^{-at},$$

右边在 $[1, \infty)$ 可积。因此积分绝对收敛。

再说明可在积分号下求导。固定 $z_0 \in H$，记 $a = \operatorname{Re} z_0$。对 $0 < |h| < a/2$，差商可写为

$$\frac{F(z_0 + h) - F(z_0)}{h} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-z_0 t} \frac{1 - \mathrm{e}^{-ht}}{ht}\, dt, \qquad \frac{1 - \mathrm{e}^{-ht}}{ht} = \int_0^1 \mathrm{e}^{-sht}\, ds.$$

故该差商的被积函数模长至多为

$$\mathrm{e}^{-at}\mathrm{e}^{|h|t} \leq \mathrm{e}^{-at/2}.$$

这是与 h 无关的可积控制函数，而被积函数逐点趋于 $\mathrm{e}^{-z_0 t}$。由控制收敛定理（分别应用于实部和虚部），可将极限移入积分，得到

$$F'(z_0) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-z_0 t}\, dt = \frac{1}{z_0}.$$

这里积分值由 $\operatorname{Re} z_0 > 0$、$\mathrm{e}^{-z_0 T} \to 0$ 得到。由于 z_0 任意，F 在 H 上全纯，且 $F'(z) = 1/z$。

所用全纯函数性质：若一个函数在连通开集上全纯，且导数恒为零，则该函数在此开集上为常数。对 $F(z) - \log z$ 应用此性质（H 连通），可知它为常数。又 $F(1) = 0 = \log 1$，故常数为零，所求公式成立。

4. 多项式在无穷远处的估计

题目。设

$$P(z)=a_nz^n+\cdots+a_0,\qquad n\ge 1,\quad a_n\neq 0,$$

并令

$$\rho=\max\left\{1,\frac{2}{|a_n|}\sum_{j=0}^{n-1}|a_j|\right\}.$$

证明对所有 $|z|\ge\rho$，

$$\frac{1}{2}|a_n||z|^n\le|P(z)|\le\frac{3}{2}|a_n||z|^n.$$

解答。记 $S=\sum_{j=0}^{n-1}|a_j|$。因 $|z|\ge\rho\ge 1$，对 $0\le j\le n-1$ 有 $|z|^j\le|z|^{n-1}$。因此

$$|P(z)-a_nz^n|\le\sum_{j=0}^{n-1}|a_j||z|^j\le S|z|^{n-1}.$$

又因 $|z|\ge 2S/|a_n|$，得到

$$|P(z)-a_nz^n|\le\frac{1}{2}|a_n||z|^n.$$

分别应用三角不等式和反三角不等式，便有

$$|P(z)|\le|a_n||z|^n+|P(z)-a_nz^n|\le\frac{3}{2}|a_n||z|^n,$$
$$|P(z)|\ge|a_n||z|^n-|P(z)-a_nz^n|\ge\frac{1}{2}|a_n||z|^n.$$

5. 用第 4 题证明代数基本定理

题目。利用上一题证明代数基本定理。提示：写成 $P(z)=zQ(z)+a_0$，并用 $1/z=P(z)/(zP(z))$，沿半径为 R 的圆周积分。

解答。先证明每个次数 $n\ge 1$ 的复系数多项式都有复零点。反设 P 在 $\mathbb{C}$ 上处处非零。写成

$$P(z)=zQ(z)+a_0,$$

其中 Q 为多项式。对 $z\neq 0$，有

$$\frac{1}{z}=\frac{P(z)}{zP(z)}=\frac{Q(z)}{P(z)}+\frac{a_0}{zP(z)}.$$

令 $C_R:z=R\mathrm{e}^{it}$，$0\le t\le 2\pi$，取正向。因为假设 P 处处非零，Q/P 在整个复平面全纯。

所用全纯函数性质（Cauchy 积分定理）：若函数在包含闭圆盘的开集上全纯，则它沿该圆盘正向边界的积分等于零。因此

$$\int_{C_R}\frac{Q(z)}{P(z)}\,dz=0.$$

另一方面，直接用上述参数化可得

$$\int_{C_R}\frac{dz}{z}=\int_0^{2\pi}i\,dt=2\pi i.$$

对恒等式积分，得到

$$2\pi i = \int_{C_R} \frac{a_0}{zP(z)}\,dz.$$

当 $R \geq \rho$ 时，第 4 题给出圆周上

$$|P(z)| \geq \frac{1}{2}|a_n|R^n.$$

由积分估计 $|\int_\gamma f(z)\,dz| \leq \mathrm{length}(\gamma)\sup_\gamma |f|$，有

$$2\pi = \left|\int_{C_R} \frac{a_0}{zP(z)}\,dz\right| \leq 2\pi R \frac{2|a_0|}{|a_n|R^{n+1}} = \frac{4\pi|a_0|}{|a_n|R^n} \longrightarrow 0 \qquad (R \to \infty),$$

矛盾。因此 P 至少有一个复零点。

最后，若 α_1 为一个零点，由多项式除法可写成 $P(z) = (z-\alpha_1)P_1(z)$，其中 P_1 次数为 $n-1$。对剩余非常数因子反复应用上述结论，即得

$$\boxed{P(z) = a_n \prod_{j=1}^{n} (z - \alpha_j), \qquad \alpha_j \in \mathbb{C}.}$$

因此次数为 n 的复系数多项式在复数域内按重数计算恰有 n 个根。